

遺伝的プログラミングを用いた航空機概念設計手法の構築に向けた研究^{*1}

Study on Aircraft Conceptual Design Method

Applying Genetic Programming

新 覚 茜^{*2, *3}・李 家 賢 一^{*2}

Akane SHINKAKU and Kenichi RINOIE

Key Words: Aircraft Conceptual Design, Component Layout, Genetic Programming

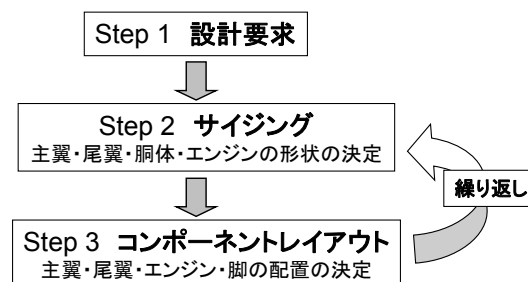
Abstract: The purpose of this paper is creating a method to determine the locations of components applying Genetic Programming (GP) – one of evolutionary computation algorithm which is often applied to solve symbolic regression problems. In the aircraft conceptual design, first, mission requirements are given. Secondly, the parameters of main components such as wing, tail, fuselage and engine are determined to meet these requirements. Finally, the locations of the components are fixed considering the center of gravity, stability and gear layout. Then an initial three-dimensional view is drawn. The wings and the gear locations are mainly determined by the designers' sense based on their experience as there is no well-defined method during the preliminary phase. Therefore, GP is applied to the problem relating to the aircraft conceptual design and the functions between the locations of components and constraints such as stability and gear layout are obtained. These results indicated potential abilities of GP to create a model which would help the aircraft designer to determine the locations of the components during the design process.

記 号 の 説 明

C_{Ma} :	全機ピッチングモーメントの迎角に対する傾斜
h_{w-h} :	主翼-水平尾翼垂直距離 (定義は第2表参照)
i_h :	水平尾翼取り付け角
L :	揚力
$I_{n.g.min}$:	全荷重に対する前脚荷重の最小割合
L_{tail} :	胴体尾部長さ (定義は第2表参照)
Q :	動圧
S_h :	水平尾翼面積
S_w :	主翼面積
W_{cr} :	巡航時機体重量
W_{OE} :	運用空虚重量
W_{TO} :	最大離陸重量
x_{en} :	エンジン位置 (定義は第2表参照)
x_w :	主翼位置 (定義は第2表参照)

1. 序 論

1.1 航空機概念設計における一つの課題 航空機概念設計では、まず、設計要求が与えられる。次に、設計要求を満たすように主翼や尾翼といった主構成要素の面積と概略形状、そして機体重量とエンジン推力を決定する(以後「サイジング」と呼ぶ)。次に、安定性や重心バランスを考え、主翼・尾翼・エンジン・脚の胴体に対する配置を決定し(以後「コンポーネントレイアウト」と呼ぶ)、初期



第1図 概念設計流れ図

三面図を作成する。「サイジング」と「コンポーネントレイアウト」作業間では、1.2節でも述べるように設計結果によっては、繰り返し作業が行われる。この初期三面図作成に至るまでの一連の概念設計の流れを第1図にまとめる。

前半のサイジングでは、各種統計式・推算式を用いた設計手法が確立されているのに対し^{1, 2)}、後半のコンポーネントレイアウトでは手法が確立されておらず、設計者の経験をもとに行われることが多い。コンポーネントレイアウトを行う場合、まず既存機体を参考にして、縦および横・方向の安定性に着目して、胴体に対する主翼や尾翼の位置を決める。リアジェット形態の場合はエンジン配置が全機の重心位置に大きく関与するため、同時にこの配置も決める。これに引き続いて前脚と主脚の配置を決める作業に移る。脚配置は全機の重心位置との関係で主に定められるが、上記のように安定性のみを考えて主翼を配置した場合には、主脚と主翼の位置関係の兼ね合いで、主脚の主翼への収納が困難になる場合もある。また離着陸を的確に行うた

^{*1}©2014 日本航空宇宙学会

平成25年12月9日原稿受付, 平成24年11月13日第26回飛行機シンポジウム国際セッション(APISAT-2012)にて発表

^{*2}東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻

^{*3}現 (株) IHI

めに適度な値に設定すべき前脚と主脚の荷重バランスが不適当になったりする場合もある。このため、試行錯誤的に、主翼、尾翼、エンジンならびに脚を再配置する作業を何回か繰り返して、適切な配置を探し出す必要があり、概念設計経験が少ない設計者には手間のかかる作業である。経験の豊富な設計者の場合でも、過去の経験に照らした作業になるため、その手間は減るものの、この繰り返し作業を含む工程を経ることに変わりはない。

この課題の解決策として、サイジングとコンポーネントレイアウトを一括して行うということが考えられる。文献3)では、主翼形状以外にも尾翼のモーメントアーム（主翼と尾翼間の距離）という位置に関する変数を設計変数に加え、各種設計要求と安定性を制約条件とし、遺伝的アルゴリズム(GA: Genetic Algorithm)を用いて最適設計を行っている。しかし、この手法では、最適化に用いる設計変数が多く、計算に時間がかかるというデメリットがある。そもそも解を探索する際に、主翼形状等は多様性を維持し広い設計空間内で最適解を探索すべきであるのに対し、主翼位置等は、上述のように安定性や脚配置という各種制約条件を満たす値を探すことで定められる。よってこのGAを用いる方法は必ずしも効率的ではなく、実際の概念設計作業では、この手法が用いられるには至っていない。

以上より、概念設計後半においてコンポーネントレイアウトを行う場合に、試行錯誤的作業を繰り返す必要がなく、設計者の技量に影響されることも少ない新たな手法を検討することは有用であると考えられる。

1.2 新たなコンポーネントレイアウト手法の提案

この手法の構築のために、遺伝的プログラミング(Genetic Programming, 以下GPと称する)を活用することを本研究では提案する。GPとは、構造的な表現を最適化対象とした最適化手法であり⁴⁾、自動で与えられた変数間の関数形を見つけることができるため、複雑な問題のモデル化に向いているとされる⁵⁾。文献6)では、振り子運動の実験データにGPを適用し、各種方程式を導出した。航空機設計に関連する適用例として、GPを用いて空力設計情報の抽出を試みた例がある⁷⁾。

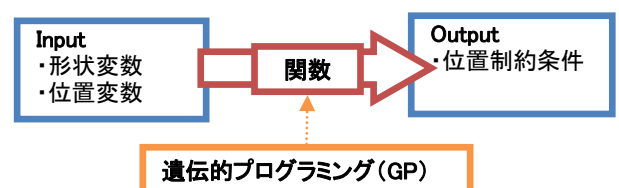
一方、本稿で扱うコンポーネントレイアウト作業とは、主翼、尾翼、脚やエンジンの位置を変数としたときに機体安定性等の制約条件を満たす解を探索する作業であるといえ換えられる。よって、この作業に対してGPを適用することで各位置変数と制約条件の間の関数関係を見いだすことができるようになるため、先に述べた試行錯誤的作業の軽減が可能になると発想した。

なお以下の記述では、本稿で用いるGPが取り扱う設計変数のうち、主翼、尾翼等の構成要素の形状に関する変数を「形状変数」、これの配置に関する変数を「位置変数」と呼ぶことにする。また機体安定性や脚配置といったコンポーネントレイアウト時に考慮すべき制約条件を「位置制約条件」と呼ぶことにする。すなわち、先に述べた航空機概念設計とは、サイジングによって「形状変数」を一旦定めた後に、コンポーネントレイアウトによって「位置制約

条件」を満たす「位置変数」を定める作業と言い換えることができる。ただし、位置変数に含まれる主翼と尾翼間の距離の変更は、機体の揚力や抵抗に影響を及ぼすため、機体の性能に影響を与える。同様に、形状変数である尾翼面積の変更は、位置制約条件の一つである縦安定性に影響する。このため、概念設計はサイジングとコンポーネントレイアウトの2つに大きく分類はできるものの、概念設計中では一旦サイジングで定まった形状変数がコンポーネントレイアウトの段階でも変化することが多いこと(第1図で述べた繰り返し作業のこと)を注記しておく。このため、以降の記述ではコンポーネントレイアウトの中に、このサイジングとの繰り返し作業も含めて考えることとする。

1.3 本論文の目的と構成

本論文では、航空機概念設計のコンポーネントレイアウトのための新たな手法を確立するためにGPを適用する。このことが初めての試みであることに鑑み、その第1段階として、GPを適用することで、航空機概念設計に関する形状変数、位置変数ならびに位置制約条件間の関数形が見出されるか、かつ、その関数形は航空機設計上から見て意味のある解であるかどうかを確認することを目的とする。そのために第2章でGPについて概説した後に、航空機概念設計に関係した問題にGPを適用していく。まず第3章では、本稿で行う航空機概念設計に関連した作業の問題設定についてまとめる。第4章はGPを適用するための準備を行う。つまり、この設計問題において各変数を変化させたときの、形状変数、位置変数と位置制約条件間の関係を求め、その結果が航空機力学や航空機設計の観点から説明できることを確認する。最後に第5章では、設計変数である「形状変数」と「位置変数」を入力し、GPによって「位置制約条件」を関数形として出力させた上で(第2図)、得られた関数形が第4章で求めた関係を適切に表現しているかを調べる。なお第2図の問題自体は、1.2節で述べたコンポーネントレイアウトの流れとは異なっている。実際のコンポーネントレイアウトにGPを活用する場合には、1.2節で述べたとおり形状変数と位置制約条件の目標値を入力したときに、位置変数を関数形として出力させる必要がある。すなわち、第5章の流れがそのまま航空機概念設計手法として活用できる訳ではない。ただし、航空機概念設計にGPを適用する準備として、GPを航空機設計に関連した問題へ適用したときに航空機設計上から見て妥当な関数形が得られるかを確認する本論文の目的としては意味がある。

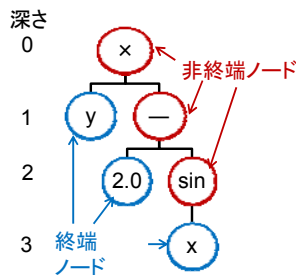


第2図 本論文で対象とする概念設計に関連した問題

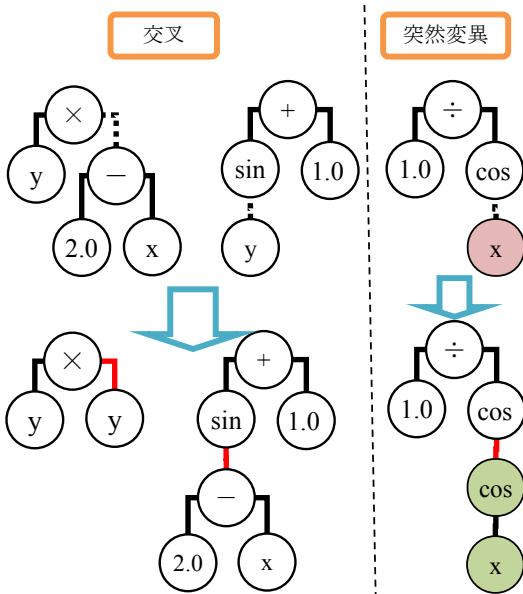
2. 遺伝的プログラミング

遺伝的プログラミング (GP) とは、遺伝的アルゴリズム (GA) の遺伝子型を木構造(第 3 図)等の構造的な表現が扱えるように拡張したものである。GP の基本的な最適化のアルゴリズムは GA と同じであるが、遺伝子表現が異なるため、交差や突然変異には、GA とは異なる手法を用いる。その手法にはいくつか種類があるが、最もシンプルな手法である部分木交換交差と部分木の交換による突然変異を本稿では用いた⁴⁾ (第 4 図)。また、親個体の選択はトーナメント選択にて行い、エリート戦略も適用した。

なお、GP では、ブロートという、解の探索が進むにつれて、ノード長(木構造のサイズを表す指標、ノードの総数のこと、第 3 図の例ではノードの総数は 6 である)が増大する現象が起こることがある。ブロートが発生するとメモリの消費量が増大し、探索時間が長くなる。本稿では、最大ノード長を設定し、その範囲内で解の探索を行うことでブロートを抑制した。文献 8)において、筆者の 1 名は GP を用いて関数同定問題を解くテスト問題に取り組み、上記のノード長制限法が、解の探索、ブロートの抑制の両面で優れていることを確認した。



第 3 図 木構造の例 (図は $y \times (2.0 - \sin x)$)



第 4 図 交差と突然変異の例

GP の手順を以下に示しておく。

1. 初期個体の生成：初期個体群をランダムに生成
2. 初期個体の評価：初期個体の適合度を算出
3. 親個体の選択：トーナメント選択他から選択
4. 遺伝的操作：交差や突然変異など
5. 生成個体の評価：生成個体の適合度を算出
6. 終了判定：終了条件を満たせば計算終了。満たしていなければ 3. に戻る。

3. 問題設定

3.1 設計対象と設計要求 本論文で扱う問題の設計対象は、乗員 4 名の小型の双発リアジェット機とする。設計要求は、Cessna Citation Mustang^{9, 10)}を参考に設定した(ペイロード 800 lb (363 kg), 飛行マッハ数 0.55, 初期巡航高度 41,000 ft (12,500 m), 航続距離 1,175 nm (2,176 km))。

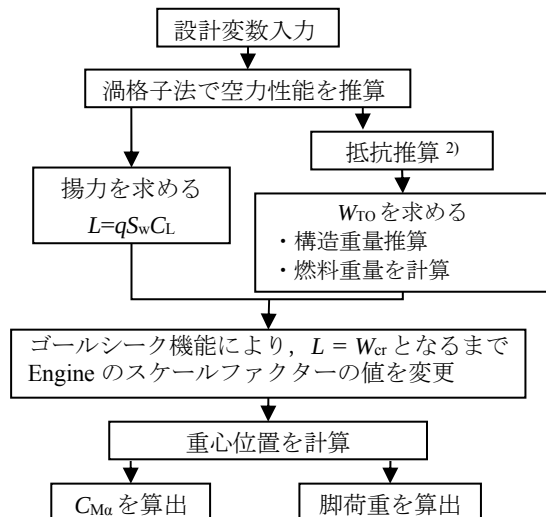
3.2 機体各構成要素の設計 本設計問題では、サイジング作業によってベースライン機体の Mustang と同じ主翼形態が得られたと想定し、Mustang と同じ主翼形状と寸法に固定する。その主翼諸元を第 1 表に示す。翼型は NACA64₂-415 とした。4.1 節で述べるように水平尾翼面積は変数として、水平尾翼面積以外の尾翼に関するパラメータは Mustang と同一値に固定した。その諸元も第 1 表に示す。翼型は NACA0012 とした。胴体寸法も Mustang と同一とした。ただし胴体長のみは、主翼と尾翼間の距離の変化に応じて伸縮するとした。エンジンは Mustang に搭載されている PW-615F⁹⁾をベースにラバーエンジンとして考えた。なお巡航時の燃料消費率は 0.683 lb/hr (kg/kg/hr)とした。前脚は、機首先端から 7ft 位置に配置した。これは Mustang の機首形状をもとに胴体内の構造部材配置を考慮した結果から定めた。主脚は主翼内に収納した。主翼の前桁と後桁の間に収納できるように 55%コード長に主脚を配置し、主脚間隔は Mustang を参考にして 10ft とした。実際には、機体重心位置に合わせて、主翼や胴体の構造部材の配置と主脚位置を微調整するものであるが、本稿では簡略化のために、主脚取付位置を主翼に対して固定した。

第 1 表 主要な機体寸法諸元

主翼	面積 [ft ²]	210
	アスペクト比	8.7
	テーパー比	0.44
	1/4 弦長における後退角 [deg]	8.4
	取付角度 [deg]	2.0
水平尾翼	水平尾翼面積 [ft ²]	変数
	アスペクト比	5.3
	テーパー比	0.42
	1/4 弦長における後退角 [deg]	18
	取付角度 [deg]	2.0
垂直尾翼	面積 [ft ²]	37.5
	アスペクト比	1.3
	テーパー比	0.67
	1/4 弦長における後退角 [deg]	45
胴体	直径 [ft]	5.3

3.3 設計手法 本稿で扱う設計問題の流れを第 5 図に示す。3.2 節で定めた機体各構成要素の値ならびに 4.1 節で

述べる各設計変数の値を入力する。渦格子法で主翼と尾翼に働く空気力（揚力，誘導抵抗，ピッチングモーメント）を算出する。渦格子法の格子数はコード方向5分割，スパン方向（片翼）16分割であり，Prandtl-Glauert変換により圧縮性の影響を加味する。なお，主翼からの吹き降ろしを考慮して，尾翼に働く空気力を求める。有害抵抗は文献2)に則ってComponent Buildup Methodにより算出する。機体重量の推算にあたって，主翼重量は文献11)，尾翼重量は文献12)，胴体，エンジン重量，システム重量は文献13)の各手法を用いる。この手法を用いた小型ジェット機の最大離陸重量 W_{TO} の推算値が妥当なものであることは確認した。重心位置は運用空虚重量 W_{OE} ， W_{OE} +ペイロード， W_{OE} +燃料重量，および W_{TO} の4ケースを計算する。巡航中，機体に働く揚力が巡航時の機体重量 W_{cr} に等しくなり，水平釣合飛行が可能となるように，ラバーエンジンとして取り扱っているエンジンのスケールファクターを変更する。ここまでの作業で機体の寸法や重量の諸元が定まるので，最後に4.1節で述べる位置制約条件の値(C_{Ma} と脚荷重)を求める。



第5図 設計問題のフローチャート

4. 設計変数と位置制約条件間の関係の確認

4.1 設計変数と位置制約条件の設定 本章では，前章で設定した問題について，主翼と尾翼の位置といったコンポーネントレイアウトと関係が強い設計変数（形状変数と位置変数）を変化させたときに，位置制約条件に相当する全機ピッチングモーメントの迎角に対する傾斜 C_{Ma} と前脚荷重の割合($I_{n,g,min}$)がどのように変化するかを調べることで，設計変数と位置制約条件間の関係について確認する。

設計変数およびその定義域を第2表に示す。ここで用いる設計変数は，特に縦の安定性に影響する変数(S_h , h_{w-h} , x_w , L_{tail} , i_h)ならびに機体重心位置や脚荷重に影響する変数(x_w , x_{en} , L_{tail})である。その定義域（最小値と最大値）は，Mustangの機体諸元と機体三面図から読み取った値を中心にして設定した。第6図に変数の定義を図示した。

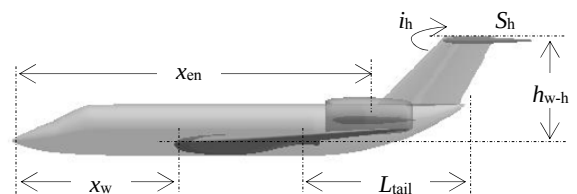
本稿では，位置制約条件として，縦の安定性と脚配置に関する条件を考える。縦の安定性を示す指標として全機ピ

ッチングモーメント係数の迎角に対する傾斜 C_{Ma} がある。この C_{Ma} を最後方重心位置周りで求める。胴体による C_{Ma} への影響を文献2)の手法で求めて加える。機体が縦の静安定を有するための必要条件是 C_{Ma} が負の値であることであるが，亜音速ビジネスジェット機の場合は安全性の理由で $C_{Ma} < -0.6$ であることが推奨されている²⁾。脚配置に関する指標としては，i) 前脚と主脚の収納に問題がないこと，ii) 前脚と主脚にかかる荷重の全荷重に対する比率が，一定の条件を満たすこと（文献14)によると8～15%の比率であること）がある。i)については，この点を考慮して3.2節で述べたように対処した。ii)について，前脚荷重に関する条件は，離陸時の機首引き上げと地上タキシング時の操縦にかかわる重要な要件であるため，これを本問題でのもう一つの位置制約条件として取り上げる。文献1)に従って求められる前脚にかかる荷重は全荷重（機体重量）に対する割合で考えるが，そのうち最後方重心位置の場合，すなわち全荷重に対する前脚荷重割合が最小となる割合($I_{n,g,min}$, %で表示する)を位置制約条件の一つとして出力する。

第2表 設計変数と位置制約条件

記号	変数の詳細 [単位]	最小値	最大値
設計変数 (形状変数)			
S_h	水平尾翼面積 [ft ²]	45	65
設計変数 (位置変数)			
h_{w-h}	主翼翼根部前縁と水平尾翼翼根部前縁との垂直方向距離 (注1) [ft]	4	12
x_w	機首から主翼翼根部前縁までの機軸方向距離 [ft]	15	18
x_{en}	機首からエンジン重心位置までの機軸方向距離 [ft]	注2	注3
L_{tail}	主翼翼根部後縁から胴体後端までの機軸方向距離 [ft]	8	15
i_h	水平尾翼の取付角度 [deg]	-2.5	2.5
位置制約条件			
C_{Ma}	全機ピッチングモーメントの迎角に対する傾斜 [1/rad]	-	-
$I_{n,g,min}$	最後方重心位置での全荷重に対する前脚荷重の割合 [%]	-	-

注1：主翼翼根の位置は胴体中心線上にとる。注2：主翼翼根部後縁からエンジンの前面までの間に最低で1ftの距離を空けること。注3：胴体後端からエンジンの後面（最後尾）までの間に最低で2ftの距離を空けること。



第6図 設計変数の定義

4.2 設計変数と位置制約条件間の関係 第2表の6個の設計変数が増加したときに2個の位置制約条件に及ぼす影響を本節では示す。次章ではGPによって位置制約条件を表す関数形を求めていくが，その得られた関数形が妥当

な結果であるかを判断する基礎情報を得ることが、本節での作業の目的である。なお、4.1 節で 2 個の位置制約条件の具体的な数値を示したが、本稿の目的は位置制約条件を満たす機体を探し出すことではないので、以下に示す結果では、この具体的な数値を用いた議論を行う必要はない。

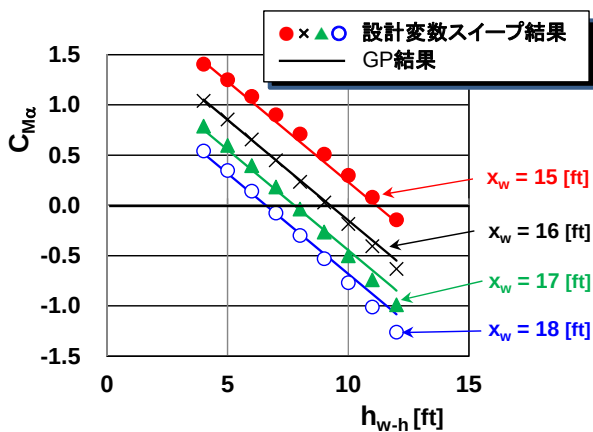
結果を第 7～9 図に示す。ここでは、設計変数が 6 個あるため、すべての変数が同時に変わった場合の位置制約条件の変化を一括して検討することは困難である。そこで、設計変数が一つ一つ変化した場合の影響を見る。また、この場合に 6 個の設計変数毎に結果を示す代わりに、1 枚の図中で、1 個の設計変数を横軸に、もう 1 個の設計変数をパラメータとして変化させて結果を示すこととした。残りの 4 つの設計変数は以下のように値を固定した。それぞれの図中で各図中の a) に C_{Ma} に関する結果を、b) に $I_{n.g.min}$ に関する結果（キャプション設計変数スイープ結果）を示した。なお図中の実線は第 5 章において用いる。

第 7 図は、水平尾翼高さ h_{w-h} と主翼位置 x_w の値を変化させた場合の結果である。このときの他の設計変数値は、Mustang を参考にして水平尾翼面積 $S_h = 55\text{ft}^2$ 、エンジン位置 $x_{en} = 28\text{ft}$ 、尾部長さ $L_{tail} = 11.5\text{ft}$ 、水平尾翼取り付け角 $i_h = 0\text{deg}$ で固定した。第 8 図は、 S_h 、 x_{en} の値を変化させた場合の結果で、他の設計変数値は、 $h_{w-h} = 11\text{ft}$ 、 $x_w = 16.5\text{ft}$ 、 $L_{tail} =$

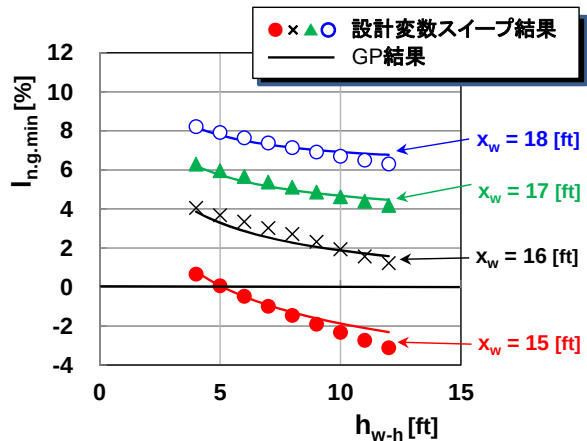
11.5ft 、 $i_h = 0\text{deg}$ で固定した。同様に第 9 図は、 L_{tail} 、 i_h の値を変化させた場合の結果で、他の設計変数値は、 $S_h = 55\text{ft}^2$ 、 $x_{en} = 27\text{ft}$ 、 $h_{w-h} = 11\text{ft}$ 、 $x_w = 16.5\text{ft}$ で固定した結果である。

4.2.1 h_{w-h} と x_w の変化の影響（第 7 図） 第 7 図 a) より、水平尾翼の位置 h_{w-h} が高くなると、 C_{Ma} が減少し安定化方向へ働いていることがわかる。本稿での機体モデルの設定上、水平尾翼は、後退角を有した垂直尾翼の前縁に沿って移動するため、水平尾翼位置が高くなると水平尾翼は後方へと移動する。そのため、主翼と水平尾翼の距離（モーメントアーム）が増大し、 C_{Ma} が減少した。また、主翼からの吹き降ろしの減少による尾翼効果の増大も結果に影響している。水平尾翼の後方移動により、重心が後方へ移動し、縦安定性を悪くする作用が働くが、これは、前述の安定化の効果より小さく、結果として縦安定性は向上している。また、パラメータとして変化させた主翼位置 x_w について見ると、主翼が後方へ移動すると主翼に対する重心位置が前方へと移動するため、 C_{Ma} は減少している。

一方、第 7 図 b) の前脚荷重の最小割合 $I_{n.g.min}$ については、上記した h_{w-h} の増大に伴う重心位置の後方移動により、 $I_{n.g.min}$ の値は減少している。また、 x_w の変化については、主翼の後方への移動に伴い、主脚が後方へ移動するため、前脚荷重は増加している。

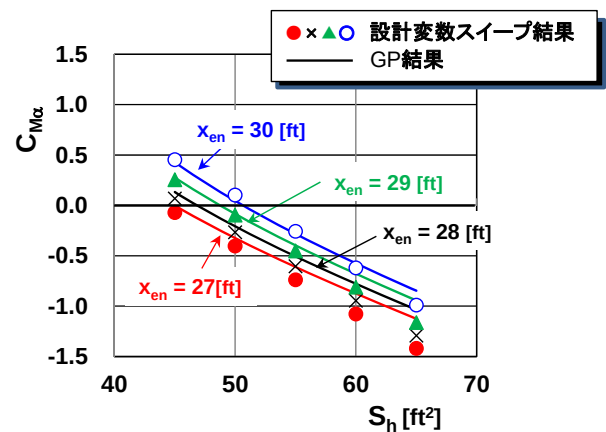


a) C_{Ma} の変化

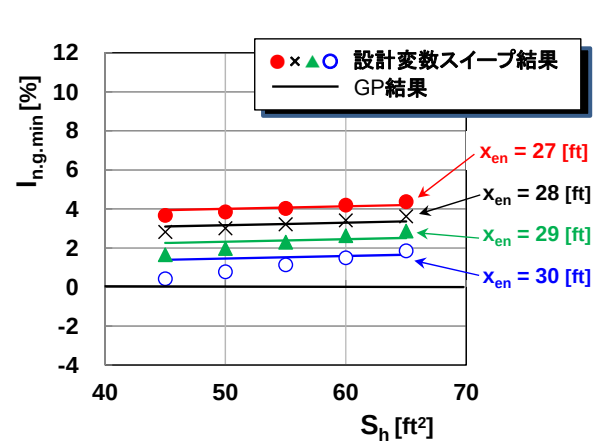


b) $I_{n.g.min}$ の変化

第 7 図 水平尾翼高さ h_{w-h} と主翼位置 x_w の変化の影響



a) C_{Ma} の変化



b) $I_{n.g.min}$ の変化

第 8 図 水平尾翼面積 S_h とエンジン位置 x_{en} の変化の影響

4.2.2 S_h と x_{en} の変化の影響(第8図) 第8図a)より、形状変数である水平尾翼面積 S_h が増加すると、尾翼効果が増大するため、 C_{Ma} の値は減少し、より縦安定性は強くなっている。第8図で一定値とした水平尾翼取り付け角 ($i_h = 0.0 \text{ deg}$) では、主翼からの吹き下ろしにより、水平尾翼が生む揚力係数は負であるため、水平尾翼面積が増大すると、機体に働く揚力は減る。3.3 節で述べたように、揚力(L)と巡航時機体重量(W_{cr})のつり合いをとるために、エンジンのスケールファクターは減少し、エンジン重量も減少する。その結果、重心は前方へと移動する。この重心の前方への移動も縦の安定性を向上させる要因となっている。なお、最大離陸重量の変化は、主翼・尾翼・システム類の重量にも影響を与える^{11, 12, 13)} ため、それによる重心位置への影響もある。次に、この図のパラメータとして変化させているエンジン位置 x_{en} の違いについては、 x_{en} の値が増大、すなわちエンジンが後方へ移動すると全機の重心位置も後方へ移動するため、 C_{Ma} の値は増大し、縦安定性は悪化している。

第8図b)の $l_{n.g.min}$ については、 S_h が増加すると第8図a)の場合と同じく、全機の重心位置が前方へ移動するため、その結果として前脚荷重は増加している。 x_{en} の値が増大すると、逆に全機の重心位置が後方へ移動するため、前脚荷

重は減少している。

4.2.3 L_{tail} と i_h の変化の影響(第9図) 第9図a)より、胴体尾部長さ L_{tail} が増加すると、モーメントアームが増大し、水平尾翼効果が大きくなるため、縦安定性は向上する($L_{tail} = 8 \sim 12 \text{ ft}$ 付近)。しかし、 $L_{tail} = 12 \text{ ft}$ 付近から C_{Ma} の値は増大し始め、縦安定性は悪化していく。この非線形的挙動は、胴体長の増加による重心位置の後方への移動が原因と考えられる。一方、この図のパラメータとしている水平尾翼取付角度に関して、 i_h の値が増大すると、水平尾翼が生み出す揚力が大きくなるため、第8図a)において述べた理由で今度は逆に、重心が後方へと移動する。そのため、 C_{Ma} の値は増大し縦安定性は悪化する。

第9図b)の前脚荷重については、胴体長の増加による重心位置の後方への移動を受けて、 $l_{n.g.min}$ は減少している。また、 i_h の増大も上述のように重心位置の後方移動を引き起こすため、 $l_{n.g.min}$ は減少する。

以上示した第7～9図の結果から、各設計変数が変化したときに、2つの位置制約条件が変化する傾向を把握できた。これらの結果は、航空機力学と航空機設計に関する知識から説明できることが確認された。

5. 遺伝的プログラミングによる関数形の導出

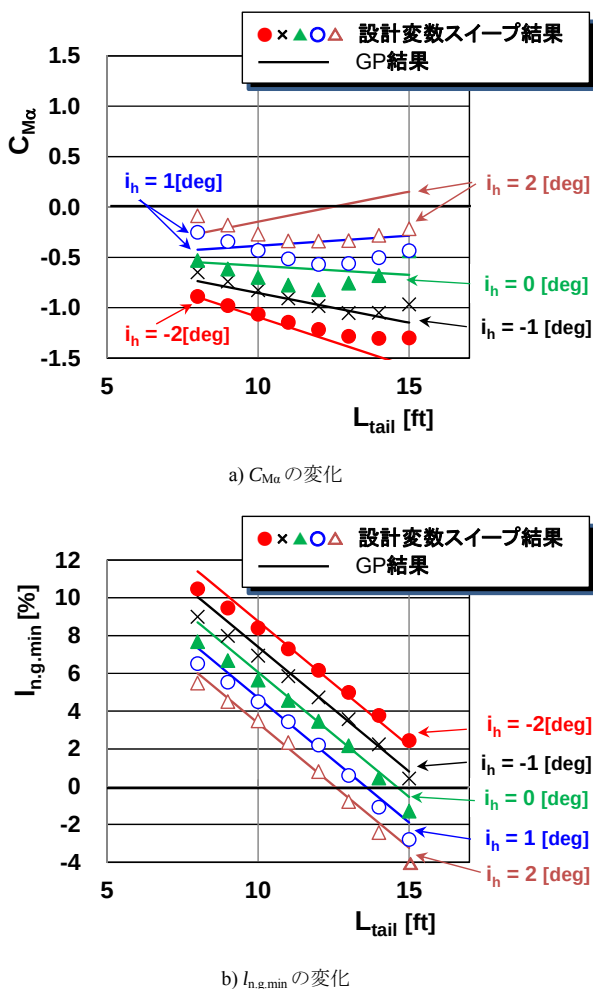
本章では6つの設計変数を引数として、2つの出力(位置制約条件)をそれぞれ推算する関数 f と g をGPで探索する。

$$C_{Ma} = f(S_h, h_{w-h}, x_w, x_{en}, L_{tail}, i_h)$$

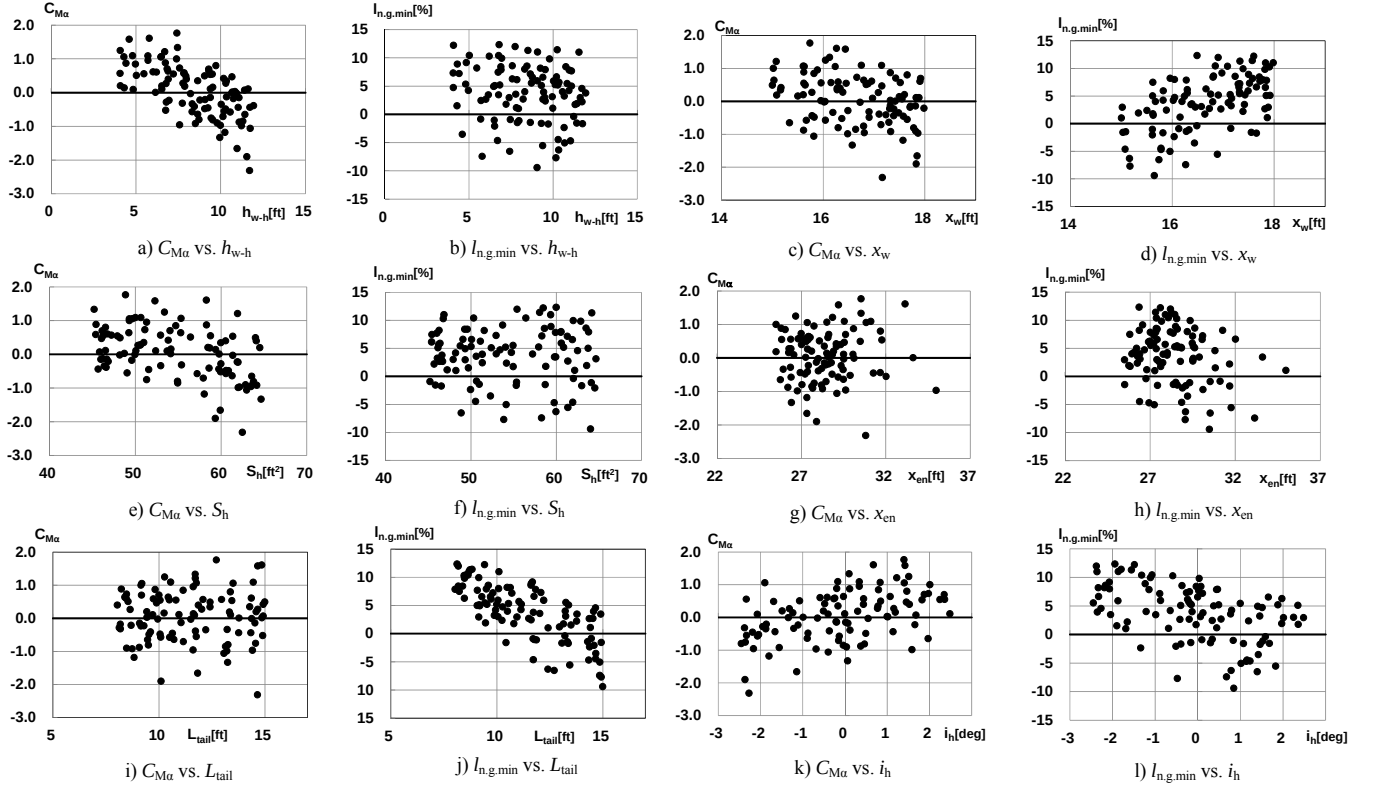
$$l_{n.g.min} = g(S_h, h_{w-h}, x_w, x_{en}, L_{tail}, i_h)$$

GP探索に用いる元となるデータは、6つの設計変数を各々乱数で生成した100個体である。このデータについて設計変数と位置制約条件を一つずつとりあげてプロットしたものを第10図に示す。なお、この乱数で生成された初期個体の選定の違いが結果に及ぼす影響については本稿では検討していない。第3章で示した方法で得られた実際の値 C_{Ma} 、 $l_{n.g.min}$ とGPで得られた関数で計算したこれら2つの位置制約条件の値との差について100機体で平均した値を求め、これを評価関数とする最小化問題とみなした。探索に際して非終端ノードは $\{+, \times, -, \div\}$ 、終端ノードは6設計変数と定数項 $\{1.0, 2.0, \dots, 10.0\}$ とした。一世代あたりの個体数500、最大ノード長100、突然変異率0.4とした。最大世代数は10,000とした。探索の終了条件として、世代数以外に、平均誤差に関する条件を設けた。すなわち探索データとの誤差の平均値が C_{Ma} 、 $l_{n.g.min}$ それぞれ0.1、0.5%未満の関数が得られた時点で探索を終了した。この誤差に関する条件を満たす関数が見つかるまで探索を繰り返した。なお、関数同定問題 (Complex Symbolic Regression Problem) にGPを適用した文献¹⁵⁾では、突然変異率を高くした方が良い結果が得られると指摘されており、本論文でもこれに倣って突然変異率を設定し、突然変異による解の探索を強化した。

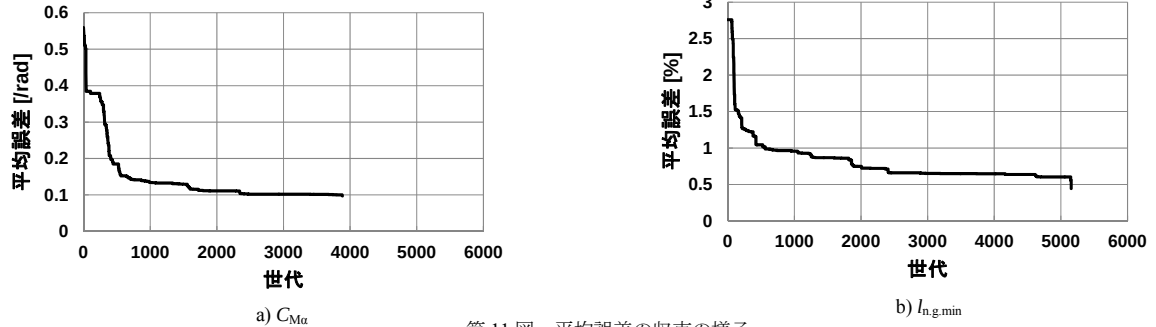
C_{Ma} の場合は1回目の試行の3,883世代で、 $l_{n.g.min}$ の場合は10回目の試行の5,154世代で探索が終了した。その時の



第9図 尾部長さ L_{tail} と水平尾翼取り付け角 i_h の変化の影響



第 10 図 GP の適用のために用いた全データ



第 11 図 平均誤差の収束の様子

試行の各世代で最も平均誤差が小さい解の平均誤差の推移を第 11 図に示す。第 11 図から、誤差が徐々に減少していく様子がわかる。最終的に得られた解の平均誤差とノード長は、それぞれ $C_{M\alpha}$ で 0.097 と 97, $l_{n.g.min}$ で 0.445 と 95 であった。得られた関数のノード長は、最大ノード長内に収まっており、プロットが発生していないことが確認できる。

以下に、最終的に得られた関数形を示す。また前章で用いた第 7～9 図には、その関数形を重ねて示してある(図中キャプション‘GP 結果’の実線)。なお、本稿の GP 解析では、変数をすべて次元を有した状態で解析を行っている。

$$C_{M\alpha} = 0.2[10 - h_{w-h} + \{i_h(L_{tail} - 4) - S_h - 0.5L_{tail}$$

$$- 80 / \left(\frac{3x_w}{S_h} - 0.25 \frac{x_w^2}{x_{en}} \right) \Bigg] / \left(6 - \frac{S_h}{6A} \right) \quad (1)$$

$$\text{ここで } A = 10 \left\{ 2 + \left(0.5 \frac{x_w}{S_h} - 4h_{w-h} + 36 \right) \right.$$

$$\left. / \left(h_{w-h} - 0.125x_{en} - \frac{3}{x_w i_h} \frac{L_{tail} - S_h}{L_{tail} - S_h + 15} \right) \right\}$$

$$l_{n.g.min} = 1 + \frac{1}{7} \left(\frac{x_w x_{en}}{x_{en} - x_w} - L_{tail} + \frac{S_h}{h_{w-h}} \right) - \frac{1}{711x_w - 4x_{en} - 24} \frac{(x_w - 8)S_h i_h}{x_w^3 h_{w-h} (h_{w-h} + 8)} + \frac{60(x_{en} - x_w)(12h_{w-h}^2 + 27h_{w-h} + 5)(x_w - L_{tail} - 0.25x_{en})}{x_w^3 h_{w-h} (h_{w-h} + 8)} \quad (2)$$

第 7～9 図の結果から第 9 図 b)を除けば、4.2 節で求めた結果(キャプション‘設計変数スイープ結果’)と本章で得られた関数形(キャプション‘GP 結果’)については、横軸の設計変数の変化ならびにパラメータとして与えた設計変数の変化に対する縦軸の位置制約条件の変化の傾向は一致しており、GP により得られた関数は、4.2 節で述べた設計変数と出力との間の関係を捉えられている。すなわち第 10 図に示したランダムに分布しているデータから、各設計変

数と位置制約条件との間の関係を、GPを用いることで自動的に導かれているといえる。

一方、第9図b)については、4.2節で求めた L_{tail} に対する C_{Ma} の関係が非線形的に変化していたのに対して、本章のGPの結果ではその関係を捉えられていない。

この非線形的な関係をGPによって捉えるためには、筆者らは、GPの問題設定を変える工夫が必要であると考えている。実際の設計で C_{Ma} を求めるには、まず重心位置を算出し、その後 C_{Ma} を算出している。そこでGPでもこれと同様に、重心位置を算出する関数と C_{Ma} を算出する関数を組み合わせる手法がある。すなわち、第2表の設計変数から重心位置を算出する関数(以後関数 f_1 と呼ぶ)と、重心位置と設計変数から C_{Ma} を算出する関数(以後関数 f_2 と呼ぶ)の2つをGPで導出し、 f_1 で算出した重心位置を f_2 に入力して C_{Ma} を算出する方法である。このように概念設計の知識を利用して、求めたい関数形が得られやすいようにGPの問題設定を工夫すれば、実際の設計問題に取り組む場合には有効であると考えられる。

更には、今回得られた関数を実際の概念設計に適用して、設計を行い、関数の精度が十分か否かを調べる必要もある。本稿では、平均誤差が0.5%未満の $l_{n.g.min}$ を算出する関数を得るために10回の試行を必要とした。ここで仮に、0.5%未満という精度が概念設計段階では必要ではないと判断できるのであれば、解の探索終了条件を緩め、探索にかかる時間を短くできる。逆に、より精度の高い関数形が必要であるならば、終了条件を厳しくする必要がある。この場合には、前段落にて述べたように問題設定を見直し、GPをより効率的に適用できる工夫が必要となる。

6. 結 論

本研究は、関数同定問題に適用されている遺伝的プログラミング(GP)を用いて、航空機概念設計問題において新たなコンポーネントレイアウト手法を構築することを目的としており、本稿では、その最初の段階として、小型ジェット機を対象とした概念設計問題にGPを適用し、GPの航空機概念設計問題への適用性について検討した。

ここでとりあげた問題について設計変数(形状変数と位置変数)と位置制約条件(縦の静安定条件と前脚荷重の条件)間の関係が航空機力学に則っていることを確認した後

に、GPを用いて設計変数から位置制約条件値を算出する関数形を導出した。得られた関数形は妥当な分布であったが、非線形的な挙動については捉えることができなかった。この点を解決するためには、GPの問題設定を調整する必要がある。

目的を達成する次の段階として、形状変数と位置制約条件を与えることで、自動的に位置制約条件を満たす位置変数を出力する関数の導出に取り組む。これは概念設計の流れに則っており、これにより、GPを使った概念設計法の構築が可能になる。

参 考 文 献

- 1) 李家賢一：航空機設計法，コロナ社，東京，2011。
- 2) Raymer, D.P.: Aircraft Design: A Conceptual Approach, 2nd ed, AIAA, Washington, 1992.
- 3) Ali, N. and Behdinan, K.: Conceptual Aircraft Design – A Genetic Search and Optimization Approach, Proc. International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS-2002-1.1.4, Toronto, 2002.
- 4) 伊庭斎志：遺伝的プログラミング入門，東京大学出版会，東京，2001。
- 5) Jones, K.R.W., Goss, S.P., Stuckey, R.A., Gage, P.J. and Drobik, J.S.: Modeling for Aeronautical Applications, Proc. International Aerospace Congress IAC97, Sydney, 1997.
- 6) Schmidt, M. and Lipson, H.: Distilling Free-Form Natural Laws from Experimental Data, Science, **324** (2009), pp.81-85.
- 7) 立川智章：多目的遺伝的プログラミングを用いた流体設計情報の抽出，東京大学大学院博士学位論文，2012。
- 8) 新覚 茜：遺伝的プログラミングの航空機概念設計への適用に関する研究，第50回飛行機シンポジウム講演集，1F04，2012。
- 9) Jackson, P., ed.: Jane's All the World's Aircraft 2008-2009, Jane's Information Group, Surrey, 2009.
- 10) Citation Mustang: <http://citation.cessna.com/citation/mustang.html> (retrieved in April 1 2013)
- 11) Kundu, A. K.: Aircraft Design, Cambridge University Press, New York, 2010.
- 12) Roskam, J.: Airplane Design, Part V, Univ. Kansas, Texas, 1986.
- 13) Howe, D.: Aircraft Conceptual Design Synthesis, Professional Engineering Publishing, London, 2000.
- 14) Jenkinson, L. R., Simpkin, P. and Rhodes, D.: Civil Jet Aircraft Design, Arnold, London, 1999.
- 15) 渡辺章人，廣安知之，三木光範：遺伝的プログラミングにおける木の深さと突然変異の与える影響，日本機械学会最適化シンポジウム講演論文集，2008，pp.87-91。